

Reissner-Nordströmovo řešení

→ elektřický náboj rozložení Schwarzschilda

- EMF vstupuje jako zdroj gravitace ⇒ maxwellovy rovnice
- nutná přidat další teorii → Maxwellovy rovnice

Metrika a interpolace parametrů

→ chceme exaktní řešení ER

- uvažujeme $\Lambda = 0$
- pro EMF je $T^\mu_\mu = 0$, tj. vyjde, že $R = 0$,
tudíž tedy :

$$R_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$$

kde

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \left[F_{\mu\kappa} F_{\nu}{}^\kappa - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\kappa\lambda} F^{\kappa\lambda} \right]$$

kde $F_{\mu\nu}$ splňuje Maxwellovy rovnice bez proudů:

$$F^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0 \quad \text{a} \quad F_{\xi\mu\nu;\kappa} = 0$$

→ uvažujeme radiální symetrické řešení, tj. i metrika,
která tedy bude analogická se Schwarzschildem
statická (dostali bychom to stejně)

$$ds^2 = g_{tt}(r) dt^2 + g_{rr}(r) dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

→ stacionární sym. EMF je kompatibilní pouze s
elektřickým polem (magnetický není stacionární sym.)

$$F_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E & 0 & 0 \\ E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{bez mag} \\ \leftarrow \text{pouze rad. komponenty} \end{array}$$

$$8\pi T^t_t = 8\pi T^r_r = E^2 g^{tt} g^{rr} = \frac{E^2}{g^{tt} g^{rr}}$$

→ dostáváme diferenciální rovnice:

$$\frac{dg_{rr}}{dr} = -\frac{g_{rr}}{r} \left[g_{rr} - 1 + \frac{E^2 r^2}{g_{tt}} \right] \quad (*)$$

$$\frac{dg_{tt}}{dr} = \frac{g_{tt}}{r} \left[g_{rr} - 1 + \frac{E^2 r^2}{g_{tt}} \right] \quad (**)$$

+ dostali bychom z $T_{tr} = 0$ navíc: $\frac{\partial g_{rr}}{\partial t} = 0$,
takže stacionárta není požadavek navíc

$$\frac{dg_{tt}}{dg_{rr}} = -\frac{g_{tt}}{g_{rr}} \Rightarrow \ln |g_{tt} g_{rr}| = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow g_{tt} g_{rr} = \text{konst.}$$

→ použijeme Maxwellovy rovnice:

$$0 = F^{\mu\nu}{}_{;\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} (\sqrt{-g} F^{\mu\nu})_{;\nu} + \cancel{\Gamma^\mu_{\kappa\lambda} F^{\kappa\lambda}} \quad \text{2 antisymetrické } F$$

$$V^\mu{}_{;\mu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} (\sqrt{-g} V^\mu)_{;\mu}$$

pro $\mu=t$ máme

$$0 = (\sqrt{-g} F^{tr})_{;\nu} = (\sqrt{-g} F^{tr})_{;r}$$

$$= \left(\sqrt{-g} \frac{F^{tr}}{-g_{tt} g_{rr}} \right)_{;r} = (r^2 \sin^2 \vartheta E)_{;r}$$

$g_{tt} g_{rr} = \text{konst}$

$\Rightarrow r^2 E =: Q = \text{konst.}$
↑ nemůže záviset na t , protože je to
dynamický parametr, ale metrika je
statická

→ je to el. náboj povrchu r je plocha poloměru,
tj. Gauss

→ rovnice (*) vyřešíme pomocí dvou parametrů M, Q :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2} \right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Vlastnosti Reissner-Nordströmovy metriky

- pro $Q=0$ máme Schwarzschilda
- pro $r \rightarrow \infty$ je $\frac{2M}{r} \gg \frac{Q^2}{r^2}$, tedy dostáváme
v podstatě Schwarzschilda
- metrika je statická (stacionární a diagonální)
- souřadnice $(t, r, \vartheta, \varphi)$ mají stejný význam jako
ve Schwarzschildovi
- metrika má tři singularity

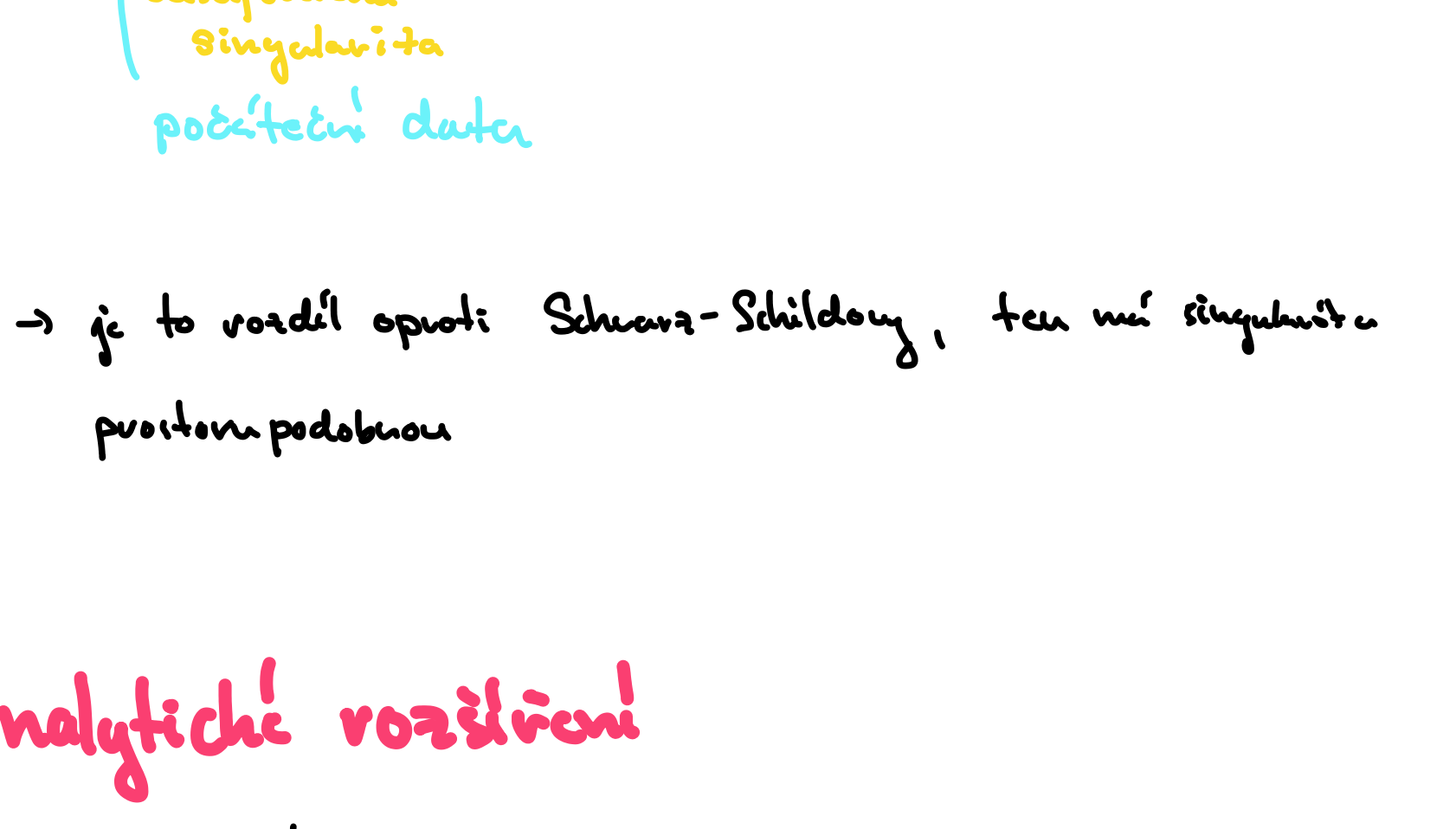
$$\begin{array}{l} \hookrightarrow 1 \text{ skutečná } r=0 \\ \hookrightarrow 2 \text{ souřadnicové } r_{\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - Q^2} \end{array}$$

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda} R^{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{8}{r^8} (6M^2 r^2 - 12MQ^2 r + 7Q^4)$$

• význam t a r se mění mezi horizonty,

pro světelné kužely platí:

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{1}{1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}}$$



→ je to v podstatě oproti Schwarzschildovi, ten má singulárnu
prostoropodobnou

Analytické rozšíření

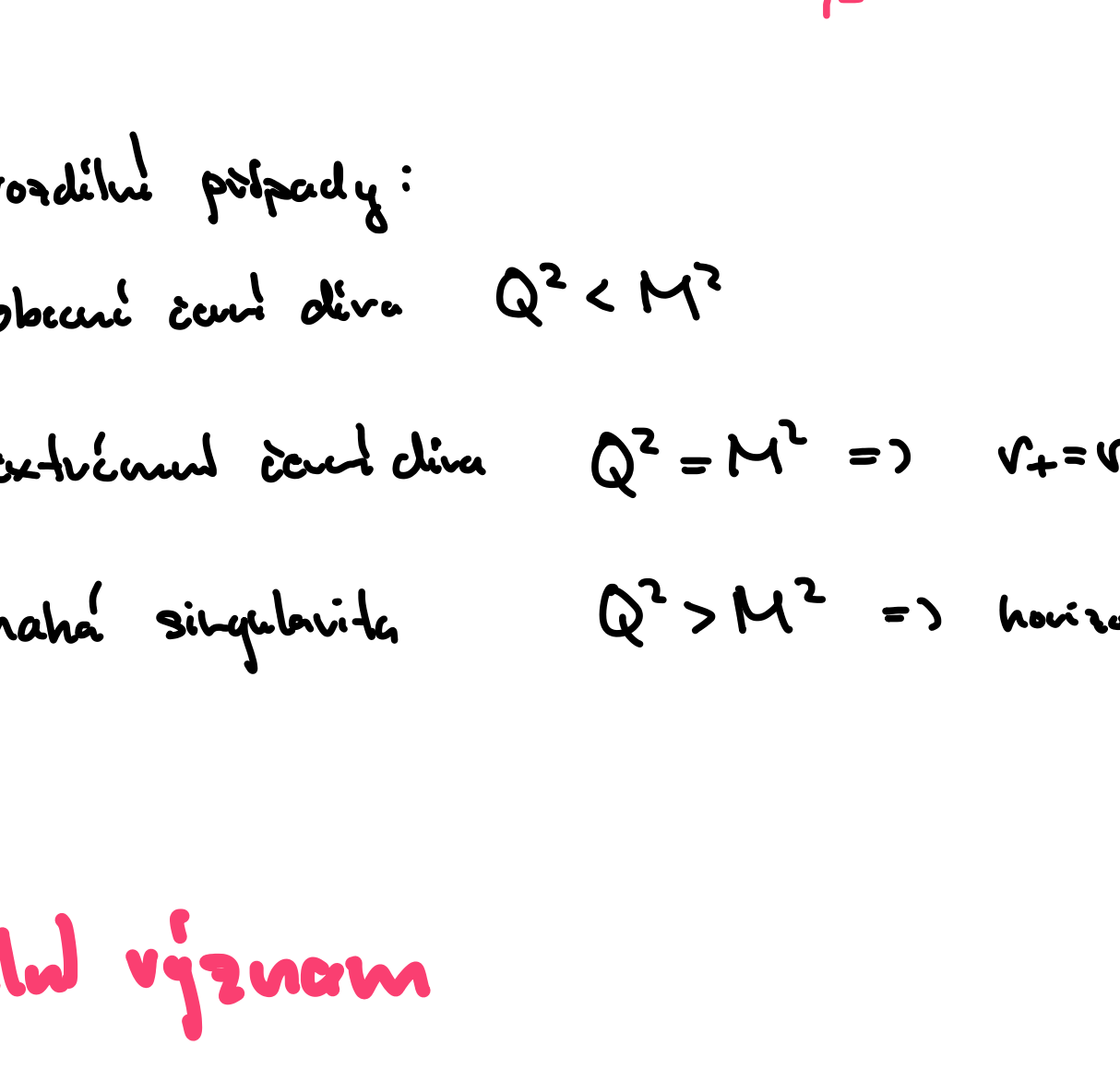
→ analogicky jako u Schwarzschilda, ale:

- singulárta je časopodobná
- máme dvě oblasti pro r :
 $0 < r < r_+$ a $r_- < r < \infty$
- existuje světelná, která procestuje celou Kruskalovou
diagramu v konečném vlastním čase a vyjde se
singulárně
→ vnější horizont → vnitřní horizont → užít
do singulárty → vnitřní horizont →
nežít vnější horizont → paralela vesmíru

→ řešení pomocí konformního diagramu:

- nekonečně mnoho paralelních vesmírů nad sebou
- konečný počet paralelních vesmírů stlačujících
do sebe

↑ Einsteinovy rovnice neomezují topologii prostoročasu



→ tři rozdílné případy:

- obecní černá díra $Q^2 < M^2$
- extrémní černá díra $Q^2 = M^2 \Rightarrow r_+ = r_- = M$
- nahá singulárta $Q^2 > M^2 \Rightarrow$ horizont neexistuje

Fyzikální význam

- není moc realistický ← hvězdní objekty jsou neutrální
- Cauchy-horizonty jsou patologie
- pod vnitřním horizontem je řešení nestabilní vůči perturbacím
↑ může navzniknout libovolná perturbace větší stacionární sym.

$\Rightarrow$ perturbace na vnitřním horizontu se amplifikuje